

Weryfikacja kompilatora dla języka programowania z efektami sterowania

Paweł Dybiec

2026

$$e := e \mid \lambda x. e$$
$$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1[x/e_2]$$

- Kontrola przepływem sterowania
- Pierwszoklasowe wartości
- Możliwość składania ze zwykłymi funkcjami
- Symulacja efektów

Operator `call/cc` łapie całą resztę programu i przekazuje jako parametr.

Gdy ta kontynuacja jest zawołana reszta programu zostanie podmieniona przez nią.

Przykłady

```
10 + (call/cc (λ k . k (2 + (k 1))))
```

- widać zakres
- normalne funkcje
- $\#$ i $\mathcal{F}$ [3]
- `shift` i `reset` [2]

Redukcja

```
(reset E[(shift k expr)])  
=> (reset (( $\lambda$  k.expr) ( $\lambda$  v.(reset E[v]))))
```

Przykłady

```
2* (reset (+ 1 (shift k (k (k 1)))))
```

Redukcja

```
(reset0 E[(shift0 k expr)])  
=> (λ k.expr) (λ v.(reset0 E[v]))
```

Przykłady

```
reset0(3 + reset0(4 * shift0 k in shift0 c in E))  
k = λ x.4*x  
c = λ x.3+x
```

- dopasowanie operatorów po promptach
- `shift-at` i `reset-at`

- "well-typed programs cannot go wrong"
- Typed Equivalence of Effect Handlers and Delimited Control [6]
- Typed Equivalence of Labeled Effect Handlers and Labeled Delimited Control Operators [7]
- First-Class Names for Effect Handlers [8]

- typowany
- polimorficzny
- z dynamicznymi operatorami sterowania
- dla kontynuacji ograniczonych

Język Fram używa opisanego wcześniej rachunku jako Core.

- Przeprowadzona w języku Agda [12]
- Bez użycia zewnętrznych bibliotek

Co zostało wykonane

- 2 języki i ich systemy typów
- translacja między nimi z dowodem o zachowaniu typów
- Standardowe metody dowodów
- Zdefiniowana semantyka
- Dowód zachowania typów
- Dowód postępu (częściowo)

-  Guy Lewis Steele, Gerald Jay Sussman. The Revised Report on SCHEME: A Dialect of LISP. In MIT Artificial Intelligence Memo 452, 1978. URL:
<https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/6283>.
-  Olivier Danvy, Andrzej Filinski. Abstracting control. In LISP and Functional Programming, pages 151-160, 1990. URL:
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/91556.91622>
-  Matthias Felleisen. The theory and practice of first-class prompts. In POPL '88: Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages, pages 180-190, 1988. URL:
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/73560.73576>
-  Olivier Danvy, Andrzej Filinski. A functional abstraction of typed contexts. In DIKU Rapport 89/12, DIKU, Computer Science Department, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark. July 1989.



R. Kent Dybvig, Simon Peyton Jones, and Amr Sabry. A Monadic Framework for Delimited Continuations. In Journal of Functional Programming 17, no. 6 (2007): 687–730. 2007. URL: <https://doi.org/10.1017/S0956796807006259>



Maciej Piróg, Piotr Polesiuk, Filip Sieczkowski. Typed Equivalence of Effect Handlers and Delimited Control. In 4th International Conference on Formal Structures for Computation and Deduction (FSCD 2019), pages 30:1–30:16. 2019. URL: <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.FSCD.2019.30>



Kazuki Ikemori, Youyou Cong, and Hidehiko Masuhara. Typed Equivalence of Labeled Effect Handlers and Labeled Delimited Control Operators. In International Symposium on Principles and Practice of Declarative Programming (PPDP 2023), October 22–23, 2023, Lisboa, Portugal. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. 2023. URL: <https://doi.org/10.1145/3610612.3610616>

-  Ningning Xie, Youyou Cong, Kazuki Ikemori, and Daan Leijen. First-Class Names for Effect Handlers. Proc. ACM Program. Lang. 6, OOPSLA2, Article 126 (October 2022), 30 pages. 2022. URL: <https://doi.org/10.1145/3563289>
-  Patrycja Balik, and Piotr Polesiuk. Unpublished notes. 2024
-  A.K. Wright, M. Felleisen. A Syntactic Approach to Type Soundness. In Information and Computation, Volume 115, Issue 1, Pages 38-94, 1994. URL: <https://doi.org/10.1006/inco.1994.1093>
-  Robert Harper. Practical Foundations for Programming Languages. Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2nd edition, 2016
-  The Agda Development Team. The Agda manual – release 2.8.0. 2025. <https://agda.readthedocs.io/en/v2.8.0/>
-  Daggit, M.L., Allais, G., McKinna, J., Abel, A., Doorn, V., Wood, J., Norell, U., Kidney, D.O., Meshveliani, S., Stucki, S.

and Carette, J. The Agda standard library: version 2.0. Journal of Open Source Software, 10(116), p.9241. 2025



Benjamin C. Pierce. Types and programming languages. MIT press, 2002.